

Logique et programmation logique

J.-C. Boisson

Jean-Charles.Boisson@univ-reims.fr

(Auteur original Leonardo Brenner 2009-2010)

Licence 3 Informatique / Passerelle - Info0502 - Logique et programmation logique

2022-2023

Cours n°0

Présentation générale du module INFO0502.

Modalités de contrôle des connaissances et plan du cours.

Organisation

Cours semaines 40-43, 45-48

- Cours magistraux : 10 heures (2*5)
- Travaux dirigés : 10 heures (2*5)
- Travaux pratiques : 10 heures (2*5)
- Total : 30h

Organisation

Contrôle continu

- ITP (1h, 40%) : à définir, généralement sur une journée (ou 2) avec des créneaux de passage à définir ;
- DST (1h30, 60%) : semaine 49, le mercredi 07/12 à 10h15.

Organisation

Moodle

- Nom du cours : **Programmation Logique 2022-2023** ;
- Trouvable sur Moodle via le terme “Programmation Logique” ;
- Lien direct :
<https://cours.univ-reims.fr/course/view.php?id=15501>;
- Inscription manuelle via un mot de passe différent pour chaque groupe :
 - S5O5_S5O7C : **PI_22_23_S5O5_7C** ;
 - S5O6A : **PI_22_23_S5O6A** ;
 - S5O6B : **PI_22_23_S5O6B** ;
 - S5O7A : **PI_22_23_S5O7A** ;
 - S5O7B : **PI_22_23_S5O7B**.

Plan du cours du module *Logique et programmation logique* (1/3)

Philosophie, Mathématique, Informatique

- Logique philosophique ;
- Logique mathématique ;
- Logique moderne.

Introduction (*rappel*) à la logique des propositions

- Syntaxe de la logique des propositions ;
- Sémantique de la logique des propositions ;
- Tables de vérités, axiomes, modus ponens ;
- Conjectures et conséquences sémantiques.

Plan du cours du module *Logique et programmation logique* (2/3)

Systèmes de déductions

- Concepts de systèmes de déductions ;
- Concepts de preuve, théorème ;
- Calcul de déduction naturel ;
- Complétude ;
- Formes normales.

Plan du cours du module *Logique et programmation logique* (3/3)

Introduction à la logique des prédicats

- Syntaxe de la logique des prédicats ;
- Sémantique de la logique des prédicats.

Calcul de prédicats

- Validation, interprétation ;
- Conjectures, conséquence logique ;
- Système de preuve.